第 3 节　平面向量的数量积及应用

（时间：45 分钟，满分：71 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·安徽池州模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=2$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

2.（2026·北京大兴模拟）已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,m)$，若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则实数 $m=$（　　）

A. -1　　B. 1

C. -1 或 1　　D. 4

3.（2026·广东广州模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=4$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$（　　）

A. 3　　B. $\sqrt{3}$

C. 4　　D. $2\sqrt{3}$

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{5\pi}{6}$，$|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为（　　）

A. $-\frac{3\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{b}$　　B. $-\frac{3}{4}\boldsymbol{b}$

C. $\frac{3}{4}\boldsymbol{b}$　　D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{b}$

5.（2026·山东德州模拟）平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=1$，且 $(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=9$，则向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

6.〔多选〕已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则下列结论正确的有（　　）

A. $(2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\perp(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})$

B. 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=6$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

C. $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的投影向量为 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}$

D. 若 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{13}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$

7. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\neq0$，若 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\frac{|\boldsymbol{a}|^2\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为_____.

8. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(3,-1)$，$\overrightarrow{BD}=(2,m)$，$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$，则该四边形的面积是_____.

9. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{a}=(-1,\sqrt{3})$，$\boldsymbol{b}=(\sqrt{3},-1)$，$\boldsymbol{c}$ 是非零向量，且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角相等，则 $\boldsymbol{c}$ 的坐标可以为_____.（只需写出一个符合要求的答案）

10. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=8$. 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____；向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的夹角的余弦值为_____.

B级 综合应用

11.（2026·江苏南京模拟）平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 相互垂直，已知 $\boldsymbol{a}=(6,-8)$，$|\boldsymbol{b}|=5$，且 $\boldsymbol{b}$ 与向量（1，0）的夹角是钝角，则 $\boldsymbol{b}=$（　　）

A.（−3，−4）　　B.（4，3）

C.（−4，3）　　D.（−4，−3）

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$，且 $\boldsymbol{c}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=2$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$ 的取值范围是（　　）

A. $[1-2\sqrt{2},1+2\sqrt{2}]$

B. $[1-2\sqrt{3},1+2\sqrt{3}]$

C. $[-\sqrt{3},3\sqrt{3}]$

D. $[1-\sqrt{2},3\sqrt{2}]$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，点 E 是 AB 边上的动点，则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为_____；$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____.

14. 已知在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(-1,-2)$，$B(2,3)$，$C(-2,-1)$. 若实数 t 满足 $(\overrightarrow{AB}-t\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{OC}=0$，则 $t=$_____；以线段 AB，AC 为邻边的平行四边形的面积为_____